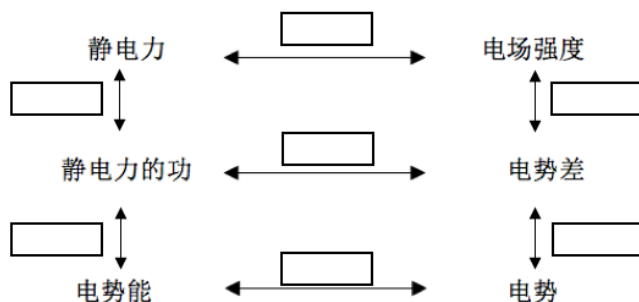


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ015	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	静电场中的能量复习						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修第三册 出版社：人民教育出版社 出版日期： 2019 年 6 月						
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
1、梳理本章知识点，形成知识结构； 2、体会本章核心素养							
课前学习任务							
回答下面问题，回顾本章主要知识 (1) 为什么要研究静电场中的能量？ (2) 静电力做功有什么特点？ (3) 和“重力做功与重力势能的关系”类比，静电力做功与电势能变化有怎样的关系？ (4) 和定义电场强度的方式类比，如何定义电势？ (5) 什么是电势差？ (6) 静电力做功与电势差有什么关系？ (7) 电势差与电场强度有什么关系？ (8) 什么是电容器？ (9) 如何用物理量之比定义电容？ (10) 带电粒子在静电场中如何加速？ (11) 带电粒子在静电场中如何偏转？							

课上学习任务

【学习任务一】

填写各个物理量之间关系



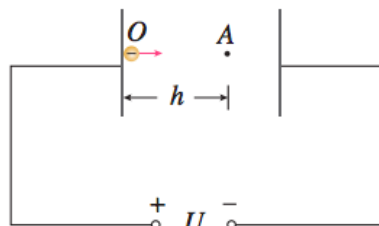
【学习任务二】

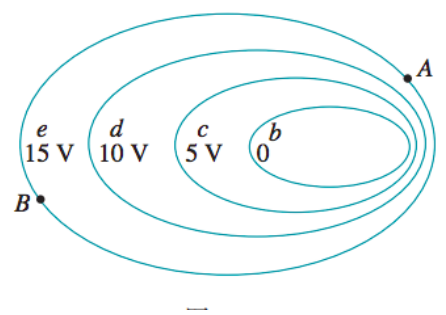
利用物理量之比定义的物理量

物理量	定义式	单位
例：电场强度 E	$E = \frac{F}{q}$	N/C
.....		

【学习任务三】

例 1. 如图所示，两平行金属板相距为 d ，电势差为 U ，一个电子从 O 点沿垂直于极板的方向射出，最远到达 A 点，然后返回。已知 OA 相距为 h ，电子质量为 m ，电子的电荷量为 e ，试计算此电子在 O 点射出时的速度。



例 2. 如图表示某电场等势面的分布情况。 (1) 如果把电子从 b 等势面移动到 e 等势面，静电力做功是多少？ (2) 在电场中的 A、B 两点放置电荷量相等的试探电荷，试比较它们所受静电力的大小和电势能的大小。	
例 3. 是否存在如图所示的电场，电场线相互平行，但间距不相等？请说明理由。 	推荐的学习资源 1.